

기밀성능 시험기 사용설명서

건물 기밀성능 시험(KS L ISO 9972 준용)

이 설명서는 현장 작업자를 위한 것입니다. 화면에 나오는 순서 그대로, 단계별로 따라 하시면 됩니다. 버튼·문구는 실제 화면과 같은 이름으로 적었습니다.

한눈에 보기 전원 켜기 → 조건 입력 → 준비(영기류 확인) → 목표 압력 조절 → 측정 → 계산 → 성적서 확인·공유. 한 번의 시험은 보통 몇 분이면 끝납니다.

0. 기밀 시험 장비 구성

이 장비는 아래 세 부분으로 구성됩니다.

구성	설명
제어 모듈	전원공급부, 압력센서, 컴퓨터, 터치스크린을 담은 인클로저(제어기). 시험을 조작하고 성적서를 발행하는 본체입니다.
팬 모듈	PWM 제어 팬 2개와 전원·PWM 제어선, 외부 압력을 재기 위한 측정 탭(tap)을 갖춘 모듈. 개구부(창호 등)에 설치합니다.
연결선	제어 모듈과 팬 모듈을 잇는 선. 전원선(48 VDC, 적·흑) · PWM 신호선(황) · 압력 측정 튜브(청).

1. 장비 켜기 — 설치와 전원

시험을 시작하기 전에 아래 순서로 설치·연결하고 전원을 켭니다. 하나라도 빠지면 측정이 어긋나거나 시험 불가 화면이 뜹니다.

- **팬 모듈 설치:** 팬 모듈을 창호 등 개구부에 단단히 고정하고, 틈새는 밀폐합니다.
- **제어기 전원 연결:** 제어 모듈에 220 VAC 전원선을 연결하고 전원 버튼을 켜면 장치에 전원이 들어옵니다.
- **팬 모듈 전원:** 팬 전원 공급은 연결선 중 전원선 연결이 필요합니다. 팬 전원 버튼을 **Reset** 방향으로 누르면 전원이 켜진 상태입니다. 시험 전에는 팬이 돌지 않는 상태(정지)여야 합니다. **아래 순서 경고를 반드시 지키세요.**
- **압력센서 호스:** 실내·실외 측정 튜브(청)를 연결합니다. 차압센서는 정압·부압(+/-) 양방향 측정이 가능하므로 반대로 연결해도 측정은 됩니다(부호만 반대로 읽힘). 다만 **가압·감압 시험 시 팬 방향에** 주의하세요.
- **건물 상태:** 창문·문을 규정대로 닫고 시험 조건을 맞춥니다.

경고 — 팬 전원을 켜는 순서

앱이 실행된 상태에서 PWM 신호선(황)을 먼저 연결한 뒤 팬 전원을 켜세요. PWM선이 연결되지 않은 채로 팬 전원을 켜면 팬이 100% 속도로 회전해 시험 공간에 손상을 줄 수 있습니다.

순서: ① 앱 실행 → ② PWM선(황) 연결 → ③ 팬 전원 ON(Reset).

주의 — 팬 화면에서 팬 세기가 0보다 커지면 실제로 팬이 돕니다. 손·옷·이물질이 팬에 닿지 않도록 하세요. 팬 세기 0은 항상 안전합니다.

앱 실행

- 전원을 켜면 부팅 후 앱이 **자동으로 전체화면**으로 열립니다. 앱을 종료한 경우 바탕화면 아이콘으로 다시 실행합니다(아이콘을 더블클릭한 뒤 **[Execute]** 버튼).
- 앱 종료는 화면 오른쪽 위 **[종료]** 버튼입니다(창 테두리가 없어 이 버튼이 유일한 방법).

장비 종료

장비를 끌 때는 아래 순서대로 전원을 차단하세요.

1. **팬 전원 버튼을 OFF**로 내립니다.
2. 팬 모듈 전원선 등 연결선을 분리합니다.
3. 앱을 종료한 뒤 **OS 종료(shutdown)**를 합니다.
4. **제어 모듈 전원 버튼을 OFF**로 내립니다.
5. 전원 플러그를 제거합니다.

2. 조건 입력 — 첫 화면

첫 화면(조건 입력)에서 시험 정보를 입력합니다. 입력칸을 누르면 화면 키보드가 뜹니다(숫자 칸은 숫자 키패드, 글자 칸은 한글/영문 키보드).

기밀성능 시험
Building Airtightness Test

이전 보고서
설정
저장하고 시작

* 표시된 항목은 필수입니다. 나머지는 성적서에 실릴 정보로, 비워 둘 수 있습니다.

필수 항목

실내 체적 (m³) *
예: 424.21 — 숫자만 입력
팬 수량 *
☐ 팬 1
☐ 팬 2

수행할 시험 *
☐ 감압 시험
☐ 가압 시험

시험 정보 (선택)

시험 목적
신축 공동주택 기밀성능 확인

시험 위치
서울시 송파구 풍납동 497

시험 방법
method A / method B

의뢰자
홍길동, 010-0000-0000

설계자
OO건축사사무소

시험자
김철수 (주)기밀시험

시공자
OO건축

연면적 (m²)
92.4

구조
경량목구조

▲ 조건 입력 화면 — 오른쪽 위에 이전 보고서·설정·저장하고 시작 버튼

꼭 입력해야 하는 항목 (* 표시)

실내 체적 (m³)	측정 대상 공간의 체적. 누기량 환산의 기준이라 반드시 정확히 넣습니다. 숫자만 입력.
팬 수량 (팬 1 / 팬 2)	사용하는 팬을 체크합니다. 체크한 개수가 곧 팬 수입입니다. 최소 하나는 반드시 선택해야 합니다. 팬을 1개만 쓰면(1개 체크), 사용하지 않는 팬은 팬 커버로 막습니다 — 막지 않으면 팬 사이로 차압에 따라 기류가 발생해 측정값에 오류가 발생합니다.
수행할 시험	감압 시험 / 가압 시험 중 하나 이상 체크. 둘 다 체크하면 감압→가압 순서로 이어서 수행합니다.

선택 항목 (성적서에 실리는 정보)

아래는 비워 뒀도 시험은 됩니다. 성적서에 들어갈 정보이니 가능하면 채웁니다.

시험 목적 · 시험 위치 · 시험 방법 · 의뢰자 · 설계자 · 시험자 · 시공자 · 연면적(m²) · 구조

헤더 버튼 화면 오른쪽 위에 세 버튼이 있습니다 — **[이전 보고서]**(지난 성적서를 스마트폰으로 다운로드), **[설정]**(측정 기준값 편집), **[저장하고 시작]**(입력을 저장하고 다음 단계로).

3. 준비 — 영기류(기류 0) 확인

[저장하고 시작]을 누르면 시험 종류별로 준비 화면이 뜹니다. 팬이 정지한 상태에서 실시간 압력을 보여줍니다.



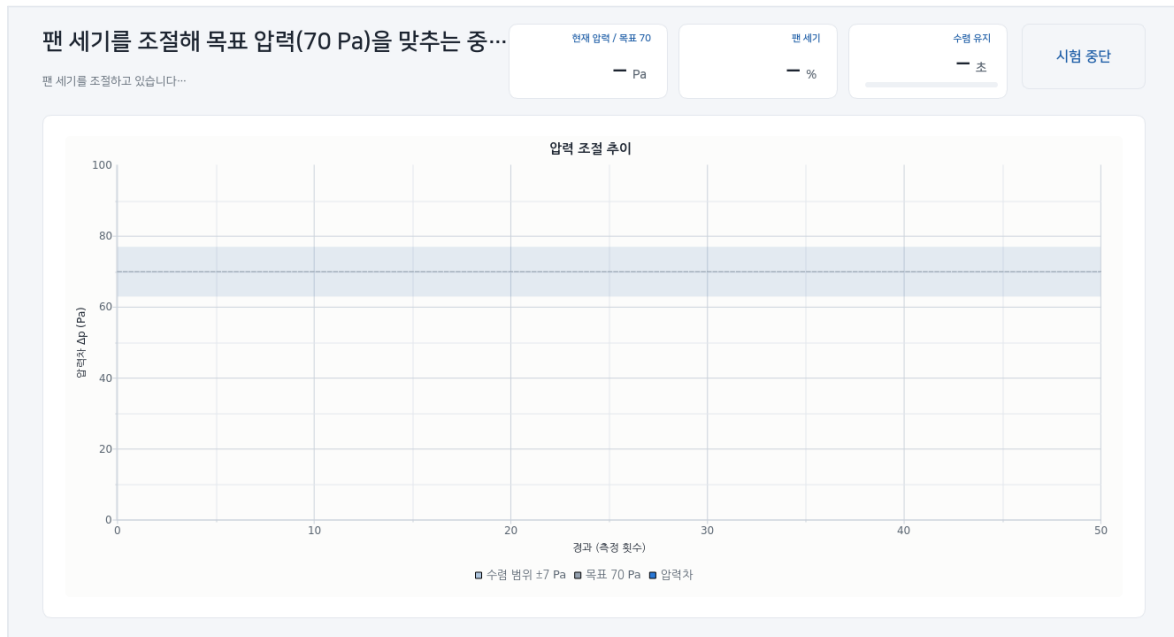
▲ 준비 화면 — 팬 정지 상태의 실시간 압력과 측정 시작 버튼

1. 압력이 **0에 가깝게** 안정됐는지 봅니다. 이때 값이 곧 자연 압력차(영기류)입니다.
2. 준비가 되면 오른쪽 위 **[측정 시작]** 버튼을 누릅니다.

예외 — 영기류 과다 팬 정지 압력의 절대값이 **3 Pa를 넘으면** 경고가 표시됩니다(KS L ISO 9972 기준). 외풍이 강하거나 건물에 큰 압력차가 있다는 뜻입니다. 측정을 막지는 않지만 결과 신뢰도가 떨어지므로 조건을 안정시킨 뒤 시작하기를 권합니다.

4. 목표 압력 조절 — 팬 세기 맞추기

[측정 시작]을 누르면 목표 압력 조절 화면으로 넘어갑니다. 앱이 팬 세기를 자동으로 조절해 목표 압력(기본 70 Pa)을 맞춥니다.



▲ 목표 압력 조절 화면 — 팬 세기를 자동으로 조절하며 실시간 압력 표시

- 상단에 진행 안내가, 가운데에 실시간 압력이 표시됩니다.
- 압력이 목표 근처(허용 오차 안, 기본 $\pm 10\%$)에서 정해진 시간(기본 10초) 연속 유지되면 조절이 끝나고 측정으로 넘어갑니다.

예외 — 시험 불가(압력을 제어할 수 없습니다)

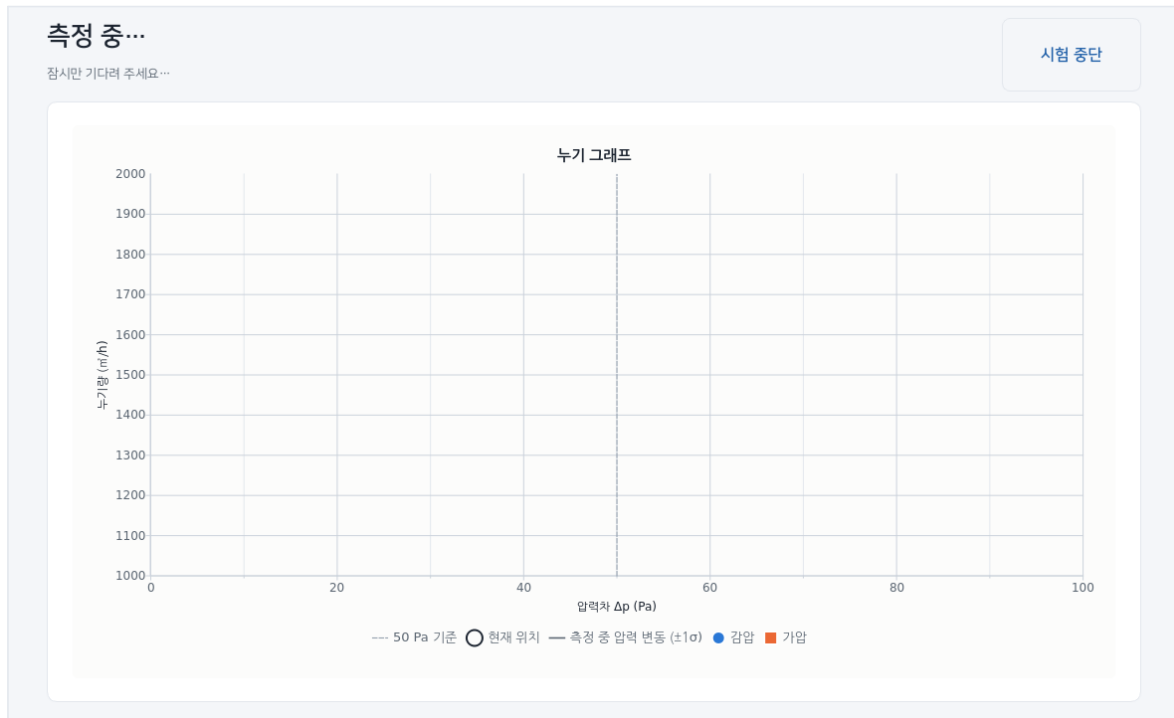
이 화면 또는 측정 준비 중 아래 상황이면 「시험 불가 — 압력을 제어할 수 없습니다」 화면이 뜹니다. 장비 고장과는 다른 현장 조건 문제입니다.

- 팬을 최소로 낮춰도 압력이 상한(기본 100 Pa)을 넘음 → 건물이 지나치게 기밀하거나 외풍이 강합니다.
- 팬을 최대로 올려도 압력이 하한(기본 15 Pa)에 못 미침 → 공간이 너무 넓어 가·감압이 이루어지지 않거나, 압력센서 연결·호스 방향이 잘못됐을 수 있습니다(값이 0 Pa 근처).

대처: 팬·패널 밀폐 상태와 센서 호스 연결을 점검하고 다시 시도합니다. 필요하다면 [설정]에서 상한/하한을 조정합니다(하한은 목표보다 낮아야 합니다).

5. 측정 — 여러 압력점 순차 측정

조절이 끝나면 **측정** 화면에서 시작 압력부터 낮은 압력까지 여러 지점(기본 10점)을 자동으로 측정합니다. 각 지점에서 압력이 안정될 때까지 기다렸다가 평균을 기록합니다.



▲ 측정 화면 — 압력차별 측정점이 그래프에 하나씩 찍힘

- 진행은 자동입니다. 화면의 그래프에 측정점이 하나씩 찍힙니다.
- **감압**과 **가압**을 모두 선택했다면, 감압 측정이 끝난 뒤 가압 준비 화면으로 이어집니다.

예외 — 저압 경고 아주 낮은 압력(기본 10 Pa 미만)에서 잡힌 점은 신뢰도가 낮아 경고가 표시됩니다. 다만 이런 점도 계산에서 제외하지 않고 포함합니다(의도된 방침).

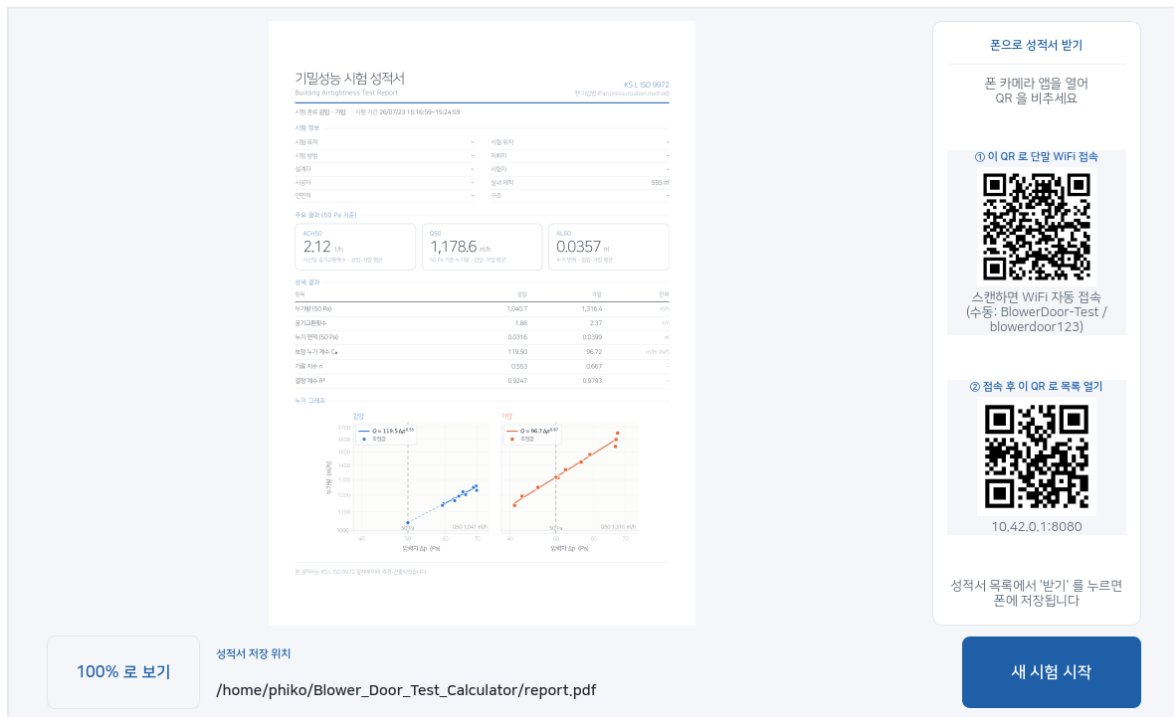
6. 계산 — 결과 요약

모든 측정이 끝나면 **계산** 화면이 측정값을 회귀분석해 핵심 결과를 먼저 보여줍니다.

- 누기량, 보정 누기 계수(C_0), 기류 지수(n), 누기 면적 등 KS L ISO 9972 용어로 표시됩니다.
- 내용을 확인하면 성적서(PDF)가 자동으로 만들어집니다.

7. 성적서 — 확인과 공유

마지막 성적서 화면에서 발행된 성적서를 앱 안에서 바로 봅니다.



▲ 성적서 화면 — 왼쪽 성적서, 오른쪽 스마트폰 공유 QR, 아래 저장 위치·버튼

버튼	기능
[100% 로 보기]	성적서를 원래 크기로 확대해 표의 작은 글씨까지 확인. 손가락으로 끌어 이동합니다. 다시 누르면 화면 맞춤.
[USB 로 복사]	USB 메모리를 연결했을 때만 나타납니다. 누르면 성적서 PDF가 USB에 복사됩니다.
[새 시험 시작]	처음(조건 입력) 화면으로 돌아가 다음 시험을 시작합니다.

성적서는 시험할 때마다 단말 바탕화면의 「결과보고서」 폴더에 날짜-시험종류-체적이 담긴 이름으로 자동 보관됩니다(예: 202607171943 감압+가압 500m.pdf). 화면 하단에 저장 위치가 표시됩니다.

스마트폰으로 성적서 다운로드 — 2단계 QR

성적서 화면 오른쪽에 QR 두 개가 있습니다. 스마트폰 카메라로 순서대로 스캔합니다.

1. ① **WiFi 접속 QR**: 스캔하면 단말이 만드는 WiFi(**BlowerDoor-Test**)에 스마트폰이 자동으로 연결됩니다.
2. ② **목록 열기 QR**: 연결된 뒤 스캔하면 성적서 목록 페이지가 열립니다. 목록에서 「**받기**」를 누르면 스마트폰에 저장됩니다.

수동 연결 ① QR이 잘 안 되면, 스마트폰 WiFi 설정에서 직접 **BlowerDoor-Test**에 붙습니다(비밀번호는 ① QR 아래에 표시됩니다). 그다음 ② OR을 찍거나 주소를 직접 입력합니다.

예외 — QR이 안 보임 / 준비 안 됨 공유용 WiFi(AP)가 아직 안 떠 있으면 QR 대신 「준비 안 됨」 안내가 뜹니다. 잠시(2초 간격 자동 확인) 기다리면 QR이 나타납니다. 자동으로 목록이 안 열리는 스마트폰도 있으니, 그럴 때는 반드시 ② QR 또는 주소로 목록을 엽니다.

8. 이전 보고서 받기 — 시험 없이 지난 성적서 스마트폰으로

새 시험을 하지 않고 지난 성적서만 스마트폰으로 넘기려면, 첫 화면 오른쪽 위 [이전 보고서] 버튼을 누릅니다.

기밀성능 시험

Building Airtightness Test

이전 보고서

설정

저장하고 시작

* 표시된 항목은 필수입니다. 나머지는 성적서에 실릴 정보로, 비워 둘 수 있습니다.

필수 항목

실내 체적 (m³) *

예: 424.21 — 숫자만 입력

팬 수량 *

☐ 팬 1

☐ 팬 2

수행할 시험 *

☐ 감압 시험

☐ 가압 시험

시험 정보 (선택)

시험 목적

신축 공동주택 기밀성능 확인

시험 위치

서울시 송파구 풍납동 497

시험 방법

method A / method B

의뢰자

홍길동, 010-0000-0000

설계자

OO건축사사무소

시험자

김철수 (주)기밀시험

시공자

OO건축

연면적 (㎡)

92.4

구조

경량목구조

▲ 첫 화면(조건 입력) 오른쪽 위의 [이전 보고서] 버튼 — 여기서 시작합니다

- 성적서 화면과 같은 2단계 QR이 뜨는데, 여기서는 **화면 양쪽에 크게** 배치돼 스마트폰으로 찍을 때 두 QR이 겹치지 않습니다.
- ① WiFi 접속 → ② 목록 열기 순서는 동일합니다. 다 받은 뒤 **[닫기]**를 누르면 첫 화면으로 돌아갑니다.

이전 보고서

Past Reports

닫기

이미 발행한 성적서를 폰으로 받습니다. 새 시험을 하지 않아도 됩니다.

폰으로 성적서 받기

폰 카메라 앱을 열어
QR 을 비주세요

① 이 QR 로 단말 WiFi 접속



스캔하면 WiFi 자동 접속
(수동: BlowerDoor-Test / blowerdoor123)

② 접속 후 이 QR 로 목록 열기



10.42.0.1:8080

성적서 목록에서 '받기'를 누르면 폰에 저장됩니다

▲ 이전 보고서 화면 — 두 QR을 좌우로 크게 배치(겹침 방지)

9. 설정 — 측정 기준값

첫 화면의 **[설정]** 버튼에서 측정 기준값을 바꿀 수 있습니다. **설정은 시험을 시작하기 전에만 바꾸세요**(측정 중 기준이 바뀌면 같은 시험 안에서 값이 어긋납니다). 바꾼 값은 저장되어 다음 시험부터 적용됩니다.

시험 설정
Test Settings

기본값으로 되돌리기

취소

저장

여기서 바꾼 값은 다음 시험부터 바로 적용됩니다. 팬을 교체했거나 재보정했다면 보정식을 함께 고치세요.

측정 기준값

목표 압력 (Pa) 측정을 시작할 압력차	70	수렴 허용 오차 (%) 수렴 판정 폭 (70 Pa 의 10% → ±7 Pa)	10	수렴 유지 시간 (초) 허용 오차 안에 머물 연속 시간	10
시험 가능 상한 (Pa) 넘으면 시험 불가로 판정	100	측정 가능 하한 (Pa) 팬 최대에서 못 미치면 시험 불가	15	압력 평활 창 (점) 조절 압력·수렴 판정 이동평균 표본 수	20
지점 측정 시간 (초) 측정 지점당 압력 평균 시간	10	안정화 대기 (초/duty) duty 1 당 압력 안정화 대기	2	측정 지점 수 (개) 시작 압력에서 최저 지점까지 등분 수	10
저압 경고 기준 (Pa) 경고를 표시할 압력	10				

팬 보정식 (팬 세기 → 누기량)

누기량(m³/h) = (기울기 × 팬 세기(%) + 절편) × 팬 수량

감압 시험 **기울기** 9.21069 **절편** 935.467 가압 시험 **기울기** 9.21069 **절편** 935.467

팬 세기 사용 구간 (%) 21 ~ 100 PID 가 팬을 돌리는 범위 · 최소는 팬이 확실히 도는 값으로 (너무 낮으면 팬이 멈춥니다)

▲ 설정 화면 — 측정 기준값을 항목별로 편집

항목	기본값	설명
목표 압력	70 Pa	측정을 시작할 압력차.
수렴 허용 오차	10 %	수렴 판정 폭(목표의 비율). 70 Pa의 10% → ±7 Pa.
수렴 유지 시간	10 초	허용 오차 안에 연속으로 머물러야 하는 시간.
시험 가능 상한	100 Pa	팬 최소에서도 이 값을 넘으면 시험 불가.
측정 가능 하한	15 Pa	팬 최대에서도 못 미치면 시험 불가. 목표보다 낮아야 저장됩니다.
압력 평활 창	20 점	조절 압력·수렴 판정에 쓰는 이동평균 표본 수.
지점 측정 시간	10 초	측정 지점마다 압력을 산술평균하는 시간.
안정화 대기	2 초/duty	팬 세기를 바꾼 뒤 압력 안정 대기(변화량 비례).
측정 지점 수	10 개	시작 압력에서 최저 지점까지 몇 등분해 측정할지.
저압 경고 기준	10 Pa	이보다 낮은 압력점에 경고 표시(계산에는 포함).

되돌리기 값을 잘못 바꿨으면 **[기본값으로 되돌리기]**로 표의 기본값으로 복원합니다. 범위를 벗어난 값이나 모순된 값(예: 하한 ≥ 목표)은 저장이 거부되고 안내가 뜹니다.

10. 문제 해결 — 예외 상황 모음

화면에 뜨는 알림

화면/알림	뜻과 대처
시험 불가 — 압력을 제어할 수 없습니다	현장 조건 문제(장비 고장 아님). 팬 최소에서 상한 초과(과기밀·외풍) 또는 팬 최대에서 하한 미달(공간 과대·센서 오류). 밀폐·센서 호스를 점검하고 다시 시도. 4·9장 참조.
시험을 계속할 수 없습니다	장비·처리 오류(센서 통신, 계산, 성적서 생성 실패 등). 센서 연결(USB)·전원을 확인하고 [다시 시작] . 반복되면 단말을 재부팅합니다.
영기류 3 Pa 초과 경고	팬 정지 압력이 큼(바람·건물 압력차). 조건을 안정시킨 뒤 측정을 권함(측정은 가능). 3장 참조.
저압 경고	낮은 압력점의 신뢰도 안내. 계산에는 포함되니 무시하고 진행해도 됩니다.
「준비 안 됨」(QR 자리)	공유 WiFi(AP)가 아직 안 뜸. 잠시 기다리면 QR이 나타납니다. 7장 참조.

참고 사항

상황	대처
앱을 종료하고 싶어요	화면 오른쪽 위 [종료] 버튼(한 번 되묻습니다). 전체화면이라 이 버튼이 유일한 종료 수단입니다.
시험을 중간에 멈추고 싶어요	진행 중 화면의 시험 중단 버튼으로 멈춥니다. 확인창이 뜨고, 중단하면 팬이 정지되고 첫 화면으로 돌아갑니다.
USB 복사 버튼이 안 보여요	USB 메모리가 인식돼야 버튼이 나타납니다(약 2초 간격 확인). 다시 꽂아 보세요. 쓰기 금지(잠금)면 복사가 실패합니다.
화면이 전체화면에서 풀렸어요	보통 자동으로 다시 전체화면이 됩니다. 그래도 이상하면 [종료] 후 다시 실행하거나 재부팅하세요.
지난 성적서를 다시 받고 싶어요	첫 화면 [이전 보고서] 버튼 → 스마트폰 QR로 받기. 8장 참조. 원본은 바탕화면 「결과보고서」 폴더에도 있습니다.
압력값이 이상해요(유령값)	대개 센서 호스 연결·방향 문제입니다. 호스와 USB 케이블 연결을 확인하세요. 반복되면 센서 전원을 껐다 켕니다.

안전 — 팬

중요

- 팬 세기 0은 항상 안전합니다. 0보다 크면 실제로 팬이 돕니다.
- 앱은 여러 겹의 안전장치로 **앱이 실행 중이 아닐 때 팬을 자동으로 끕니다**(부팅 시, 종료 후, 비정상 종료 감시 등). 측정 중에는 팬이 도는 것이 정상입니다.
- 팬 전원은 수동 공급이므로, 시험을 마치면 필요 시 팬 전원도 정리하세요.

11. 개발자 정보 — 저장소·설치·의존성

이 장은 유지보수·재설치를 맡는 개발자를 위한 것입니다.

저장소 · 라이선스

소스 저장소	github.com/JuhyuckHong/Blower_Door_Test_Calculator
라이선스	MIT License (© 2023) — 자유롭게 사용·수정·재배포할 수 있습니다.

실행 환경

하드웨어	라즈베리파이 5 + 1280×800 터치스크린. 팬은 커널 sysfs PWM(/sys/class/pwm, GPIO13), 압력센서는 Modbus RTU(/dev/ttyUSB0)로 제어합니다.
OS · 런타임	Debian 12(bookworm), Python 3.11. GUI 는 PyQt6(labwc/Wayland 위 XWayland). 실행 명령: python3 -m bdt.

파이썬 의존성 (requirements.txt)

PyQt6 · PyQt6-Charts(화면·실시간 차트), matplotlib · numpy · scipy(성적서 그래프·회귀분석), pyserial · crcmod(압력센서 Modbus·CRC), simple-pid(팬 압력 PID 제어), Pillow(이미지), openpyxl(엑셀), Flask(성적서 공유 웹서버), segno(QR 생성). **설치:** pip install -r requirements.txt

시스템 패키지 · 리소스

poppler-utils(pdftoppm · pdfinfo — 성적서 렌더), NetworkManager · dnsmasq · nftables(공유 AP · 캡티브 포털), 나눔고딕 폰트(fonts-nanum), 커널 pwm-2chan 오버레이(/boot/firmware/config.txt). ※ 이 설명서 PDF 생성은 reportlab 을 별도로 씁니다(docs/build_manual.py).

오픈소스 고지

이 앱은 아래 오픈소스에 기대고 있으며, 각 라이선스를 따릅니다.

구성요소	라이선스
PyQt6 / Qt6	GPL v3 또는 상용(PyQt6) · LGPL v3(Qt6)
matplotlib	matplotlib License(PSF · BSD 계열)
NumPy · SciPy · Flask · Pillow · pyserial	BSD 계열(허용적 라이선스)
simple-pid · crcmod	MIT License
segno	BSD License
나눔고딕(NanumGothic)	SIL Open Font License 1.1
poppler(poppler-utils)	GPL v2

본 기기는 KS L ISO 9972를 준용합니다(빠른 현장 측정을 위해 일부 항목은 표준 관행을 단순화). 성적서의 수치·용어는 표준 용어를 따릅니다. 설정·환경에 따라 화면 문구가 조금 다를 수 있습니다.